Universidad Distrital Fransisco Jose De Caldas

Ingenieria de Sistemas

Funciones de Probabilidad

Discreta, Conjunta y Continua

Distribuciones Binomial y Normal
con desarrollo analítico paso a paso

March 20, 2026

0. Contents

1 Fundamentos de Probabilidad Discreta Univariada **2**
1.1 Lanzamiento de una moneda 2
1.2 Lanzamiento de un dado 3
1.3 Suma de dos dados 4

2 Probabilidad Conjunta Discreta **6**
2.1 Ejercicio: moneda y dado de cuatro caras 6

3 Probabilidad Conjunta Continua **8**
3.1 Ejercicio: distribución normal bivariada 8

4 Distribución Binomial **10**
4.1 Ejercicio: control de calidad 10

5 Distribución Normal **12**
5.1 Ejercicio: puntajes en un examen 12

6 Resumen de Distribuciones **14**

1. Fundamentos de Probabilidad Discreta Univariada

Definición 1.1 (Variable aleatoria discreta)**.** Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad. Una *variable aleatoria discreta* es una función $X : \Omega \to \mathbb{R}$ cuyo rango es un conjunto finito o numerable $\{x_1, x_2, \ldots\}$.

Definición 1.2 (Función de masa de probabilidad)**.** La *función de masa de probabilidad* (PMF) de una variable aleatoria discreta X es la función $p : \mathbb{R} \to [0, 1]$ dada por

$$p(x) = P(X = x).$$

Debe satisfacer las siguientes condiciones:

(i) $p(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

(ii) $\displaystyle\sum_{x \in \mathrm{Ran}(X)} p(x) = 1.$

Definición 1.3 (Función de distribución acumulada discreta)**.** La *función de distribución acumulada* (CDF) de X es

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Propiedad 1.1. La CDF satisface:

(i) $0 \leq F(x) \leq 1$ para todo x.

(ii) F es no decreciente.

(iii) $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0 \quad$ y $\quad \lim_{x \to +\infty} F(x) = 1.$

(iv) F es continua por la derecha.

(v) $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a).$

1.1. Lanzamiento de una moneda

Ejemplo 1.1. Se lanza una moneda equilibrada. Definimos

$$X = \begin{cases} 0 & \text{si sale sello,} \\ 1 & \text{si sale cara.} \end{cases}$$

Determinar la PMF y la CDF de X.

Solución 1.1. **Paso 1.** El espacio muestral es $\Omega = \{\text{sello, cara}\}$. Dado que la moneda es equilibrada, $P(\text{sello}) = P(\text{cara}) = 1/2$.

Paso 2. La PMF queda:

$$p(0) = P(X = 0) = \tfrac{1}{2}, \qquad p(1) = P(X = 1) = \tfrac{1}{2}.$$

Verificación: $p(0) + p(1) = 1$. ✓

Paso 3. La CDF es:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0, \\ \frac{1}{2} & 0 \leq x < 1, \\ 1 & x \geq 1. \end{cases}$$

x	$P(X = x)$	$F(x)$
0	0,5000	0,5000
1	0,5000	1,0000

1.2. Lanzamiento de un dado

Ejemplo 1.2. Se lanza un dado cúbico equilibrado. Sea X el valor de la cara superior, $X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Determinar la PMF y la CDF.

Solución 1.2. **Paso 1.** Cada resultado es igualmente probable, por lo que

$$p(k) = P(X = k) = \frac{1}{6}, \quad k = 1, 2, \ldots, 6.$$

Verificación: $\displaystyle\sum_{k=1}^{6} \frac{1}{6} = 1$. ✓

Paso 2. La CDF se obtiene acumulando:

$$F(k) = P(X \leq k) = \frac{k}{6}, \quad k = 1, 2, \ldots, 6.$$

k	$P(X = k)$	$F(k)$
1	$1/6 \approx 0{,}1\overline{6}$	$1/6$
2	$1/6$	$2/6$
3	$1/6$	$3/6 = 0{,}5000$
4	$1/6$	$4/6$
5	$1/6$	$5/6$
6	$1/6$	$6/6 = 1{,}0000$

1.3. Suma de dos dados

Ejemplo 1.3. Se lanzan dos dados cúbicos equilibrados de forma independiente. Sea $X = D_1 + D_2$ la suma de sus caras, $X \in \{2, 3, \ldots, 12\}$. Determinar la PMF y la CDF.

Solución 1.3. **Paso 1.** El espacio muestral tiene $|\Omega| = 36$ pares (d_1, d_2) igualmente probables.

Paso 2. El número de pares con suma igual a k es:

$$\#\{(d_1, d_2) : d_1 + d_2 = k\} = \begin{cases} k - 1 & 2 \leq k \leq 7, \\ 13 - k & 8 \leq k \leq 12. \end{cases}$$

Paso 3. La PMF es:

$$p(k) = \frac{\#\{(d_1, d_2) : d_1 + d_2 = k\}}{36}.$$

Paso 4. La CDF se obtiene por acumulación $F(k) = \sum_{j=2}^{k} p(j)$.

k	Casos	$P(X = k)$	$F(k)$
2	1	$1/36 \approx 0{,}0278$	0,0278
3	2	$2/36 \approx 0{,}0556$	0,0833
4	3	$3/36 \approx 0{,}0833$	0,1667
5	4	$4/36 \approx 0{,}1111$	0,2778
6	5	$5/36 \approx 0{,}1389$	0,4167
7	6	$6/36 \approx 0{,}1\overline{6}$	0,5833
8	5	$5/36 \approx 0{,}1389$	0,7222
9	4	$4/36 \approx 0{,}1111$	0,8333
10	3	$3/36 \approx 0{,}0833$	0,9167
11	2	$2/36 \approx 0{,}0556$	0,9722
12	1	$1/36 \approx 0{,}0278$	1,0000

Observación 1.1. La suma $X = 7$ es el valor más probable: $P(X = 7) = 6/36 = 1/6$.
Esto se debe a que existen seis combinaciones que la producen: $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$.

2. Probabilidad Conjunta Discreta

Definición 2.1 (Distribución conjunta discreta)**.** Sean X e Y variables aleatorias discretas definidas sobre el mismo espacio de probabilidad. Su *función de masa de probabilidad conjunta* es

$$p_{XY}(x, y) = P(X = x,\ Y = y), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

con las condiciones:

(i) $p_{XY}(x, y) \geq 0$ para todo (x, y).

(ii) $\displaystyle\sum_x \sum_y p_{XY}(x, y) = 1$.

Definición 2.2 (Distribuciones marginales)**.** Las *distribuciones marginales* se obtienen sumando sobre la variable que se desea eliminar:

$$p_X(x) = \sum_y p_{XY}(x, y), \qquad p_Y(y) = \sum_x p_{XY}(x, y).$$

Definición 2.3 (Independencia)**.** X e Y son *independientes* si y solo si

$$p_{XY}(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y) \quad \text{para todo } (x, y).$$

Definición 2.4 (CDF conjunta discreta)**.**

$$F_{XY}(x, y) = P(X \leq x,\ Y \leq y) = \sum_{x' \leq x} \sum_{y' \leq y} p_{XY}(x', y').$$

2.1. Ejercicio: moneda y dado de cuatro caras

Ejemplo 2.1. Se lanza una moneda equilibrada ($X \in \{0, 1\}$) y un dado de cuatro caras equilibrado ($Y \in \{1, 2, 3, 4\}$) de forma independiente.

(a) Construir la tabla de la PMF conjunta $p_{XY}(x, y)$.

(b) Obtener las distribuciones marginales.

(c) Calcular la CDF conjunta $F_{XY}(x, y)$.

Solución 2.1. **Paso 1.** Probabilidades individuales:

$$p_X(0) = p_X(1) = \frac{1}{2}, \qquad p_Y(y) = \frac{1}{4} \quad (y = 1, 2, 3, 4).$$

Paso 2. Por independencia:

$$p_{XY}(x,y) = p_X(x) \cdot p_Y(y) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8} = 0{,}125,$$

para todo $(x,y) \in \{0,1\} \times \{1,2,3,4\}$.

Paso 3. Tabla de la PMF conjunta con marginales:

$X \backslash Y$	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4	$p_X(x)$
X=0	0,125	0,125	0,125	0,125	0,500
X=1	0,125	0,125	0,125	0,125	0,500
$p_Y(y)$	0,250	0,250	0,250	0,250	1,000

Paso 4. CDF conjunta $F_{XY}(x,y) = P(X \leq x,\, Y \leq y)$:

$X \backslash Y$	$Y \leq 1$	$Y \leq 2$	$Y \leq 3$	$Y \leq 4$
$X \leq 0$	0,125	0,250	0,375	0,500
$X \leq 1$	0,250	0,500	0,750	1,000

3. Probabilidad Conjunta Continua

Definición 3.1 (Densidad conjunta continua)**.** Sean X e Y variables aleatorias continuas. La función $f_{XY} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es su *densidad de probabilidad conjunta* si

(i) $f_{XY}(x, y) \geq 0$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

(ii) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y)\, dx\, dy = 1.$

La probabilidad de cualquier evento $A \subseteq \mathbb{R}^2$ es

$$P\big((X, Y) \in A\big) = \iint_A f_{XY}(x, y)\, dx\, dy.$$

Definición 3.2 (CDF conjunta continua)**.**

$$F_{XY}(x, y) = P(X \leq x,\ Y \leq y) = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f_{XY}(u, v)\, dv\, du.$$

Definición 3.3 (Densidades marginales continuas)**.**

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y)\, dy, \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y)\, dx.$$

3.1. Ejercicio: distribución normal bivariada

Ejemplo 3.1. Sea (X, Y) con distribución normal bivariada con parámetros

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho = 0{,}5.$$

(a) Escribir la densidad conjunta $f_{XY}(x, y)$.

(b) Determinar las densidades marginales.

(c) Evaluar $f_{XY}(0, 0)$.

(d) Interpretar el papel del coeficiente de correlación ρ.

Solución 3.1. **Paso 1.** La densidad conjunta de la distribución normal bivariada es

$$f_{XY}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{|\boldsymbol{\Sigma}|}} \exp\big(-\tfrac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})\big)\,.$$

Con $\sigma_X = \sigma_Y = 1$ y $|\mathbf{\Sigma}| = 1 - \rho^2$, se desarrolla como

$$f_{XY}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{x^2 - 2\rho xy + y^2}{2(1-\rho^2)}\right).$$

Paso 2. Las marginales se obtienen integrando:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y)\, dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \qquad X \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Análogamente, $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Paso 3. Evaluando en el origen con $\rho = 0{,}5$:

$$\sqrt{1-\rho^2} = \sqrt{1 - 0{,}25} = \sqrt{0{,}75} \approx 0{,}8660,$$

$$f_{XY}(0, 0) = \frac{1}{2\pi \times 0{,}8660} \approx \frac{1}{5{,}441} \approx 0{,}1838.$$

Paso 4. Interpretación de ρ:

- $\rho = 0$: X e Y son independientes; la distribución es circular.
- $\rho > 0$: correlación positiva; valores altos de X tienden a acompañarse de valores altos de Y.
- $\rho = 0{,}5$: la elipse de probabilidad se inclina 45 hacia la diagonal principal.

4. Distribución Binomial

Definición 4.1 (Ensayo de Bernoulli)**.** Un *ensayo de Bernoulli* es un experimento aleatorio con exactamente dos resultados posibles: éxito (con probabilidad p) y fracaso (con probabilidad $1-p$).

Definición 4.2 (Distribución Binomial)**.** Sea X el número de éxitos en n ensayos de Bernoulli independientes, cada uno con probabilidad de éxito p. Entonces $X \sim \mathrm{Bin}(n,p)$ y su PMF es

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n.$$

Su esperanza y varianza son:

$$\mathbb{E}[X] = np, \qquad \mathrm{Var}(X) = np(1-p).$$

Propiedad 4.1 (CDF binomial)**.**

$$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{j=0}^{k} \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}.$$

4.1. Ejercicio: control de calidad

Ejemplo 4.1. En una línea de producción, el 40 % de los artículos fabricados supera el control de calidad. Se seleccionan al azar $n = 10$ artículos. Sea X el número de artículos que superan dicho control. $X \sim \mathrm{Bin}(10,\ 0{,}4)$.

(a) Calcular $P(X = 4)$.

(b) Calcular $P(X \leq 5)$.

(c) Calcular $P(X \geq 6)$.

(d) Determinar la media y la varianza.

Solución 4.1. **Verificación del modelo.** Cada artículo constituye un ensayo de Bernoulli con $p = 0{,}4$; los ensayos son independientes y el tamaño muestral $n = 10$ es fijo. Por tanto, $X \sim \mathrm{Bin}(10,\ 0{,}4)$.

Parte (a): $P(X = 4)$**.**

$$P(X=4) = \binom{10}{4} (0{,}4)^4 (0{,}6)^6 = 210 \times 0{,}0256 \times 0{,}046656 \approx \mathbf{0{,}2508}.$$

Parte (b): $P(X \leq 5)$.

Se acumulan los términos desde $k = 0$ hasta $k = 5$:

$$P(X \leq 5) = \sum_{k=0}^{5} \binom{10}{k} (0{,}4)^k (0{,}6)^{10-k}.$$

k	$\binom{10}{k}$	$P(X{=}k)$	$F(k)$
0	1	0,0060	0,0060
1	10	0,0403	0,0464
2	45	0,1209	0,1673
3	120	0,2150	0,3823
4	210	0,2508	0,6331
5	252	0,2007	**0,8338**

$$P(X \leq 5) \approx \mathbf{0{,}8338}.$$

Parte (c): $P(X \geq 6)$ (complemento).

$$P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - 0{,}8338 \approx \mathbf{0{,}1662}.$$

Parte (d): media y varianza.

$$\mathbb{E}[X] = np = 10 \times 0{,}4 = \mathbf{4}, \qquad \mathrm{Var}(X) = np(1-p) = 10 \times 0{,}4 \times 0{,}6 = \mathbf{2{,}4}.$$

5. Distribución Normal

Definición 5.1 (Distribución normal)**.** Una variable aleatoria continua X tiene distribución normal con parámetros $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma^2 > 0$, denotada $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, si su densidad es

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Se tiene $\mathbb{E}[X] = \mu$ y $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$.

Definición 5.2 (Distribución normal estándar)**.** La distribución $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ se denomina *normal estándar*. Su CDF es

$$\Phi(z) = P(Z \leq z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} e^{-t^2/2}\, dt.$$

No posee expresión analítica cerrada; se consulta mediante tablas o software.

Propiedad 5.1 (Estandarización)**.** Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, entonces

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

En consecuencia:

$$P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

Propiedad 5.2 (Regla empírica)**.** Para $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0{,}6827,$$

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 0{,}9545,$$

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 0{,}9973.$$

5.1. Ejercicio: puntajes en un examen

Ejemplo 5.1. Los puntajes de un examen siguen la distribución $X \sim \mathcal{N}(50,\, 8^2)$.

(a) Calcular $P(X < 58)$.

(b) Calcular $P(X > 66)$.

(c) Calcular $P(42 < X < 58)$.

(d) Determinar el percentil 90.

Solución 5.1. **Estandarización.** Se aplica $Z = (X - 50)/8$.

Parte (a): $P(X < 58)$**.**

$$P(X < 58) = P\left(Z < \frac{58-50}{8}\right) = P(Z < 1) = \Phi(1) \approx \mathbf{0{,}8413}.$$

Parte (b): $P(X > 66)$**.**

$$P(X > 66) = P\left(Z > \frac{66-50}{8}\right) = P(Z > 2) = 1 - \Phi(2) \approx 1 - 0{,}9772 = \mathbf{0{,}0228}.$$

Parte (c): $P(42 < X < 58)$**.**

Se observa que $42 = \mu - \sigma$ y $58 = \mu + \sigma$, por lo que

$$P(42 < X < 58) = P\left(\frac{42-50}{8} < Z < \frac{58-50}{8}\right) = P(-1 < Z < 1) = \Phi(1) - \Phi(-1).$$

Usando la simetría $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$:

$$P(-1 < Z < 1) = 2\Phi(1) - 1 \approx 2(0{,}8413) - 1 = \mathbf{0{,}6827}.$$

Este resultado confirma la regla empírica del 68 %.

Parte (d): percentil 90.

Se busca x_{90} tal que $P(X \leq x_{90}) = 0{,}90$:

$$\Phi\left(\frac{x_{90}-50}{8}\right) = 0{,}90 \implies \frac{x_{90}-50}{8} = \Phi^{-1}(0{,}90) \approx 1{,}2816.$$

$$x_{90} = 50 + 1{,}2816 \times 8 \approx \mathbf{60{,}25}.$$

Cálculo	Valor
$P(X < 58)$	0,8413
$P(X > 66)$	0,0228
$P(42 < X < 58)$	0,6827
Percentil 90	60,25

6. Resumen de Distribuciones

Distribución	**PMF / PDF**	$\mathbb{E}[\boldsymbol{X}]$	$\mathbf{Var}(\boldsymbol{X})$
Uniforme discreta $\{1, \ldots, n\}$	$\frac{1}{n}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
Binomial $\mathrm{Bin}(n, p)$	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Normal $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$	μ	σ^2
Normal bivariada	$\frac{1}{2\pi\lvert\boldsymbol{\Sigma}\rvert^{1/2}} e^{-\frac{1}{2}\mathbf{d}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{d}}$	$\boldsymbol{\mu}$	$\boldsymbol{\Sigma}$

6.0. Propiedades fundamentales de la CDF

Sea F la función de distribución acumulada de X.

(i) *Rango:* $0 \leq F(x) \leq 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

(ii) *Monotonicidad:* $x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$.

(iii) *Límites:* $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} F(x) = 1$.

(iv) *Complemento:* $P(X > a) = 1 - F(a)$.

(v) *Intervalo:* $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.

(vi) *Continua:* $P(X = a) = F(a) - F(a^-)$. Para distribuciones continuas, $P(X = a) = 0$.